

焊接技能

第 1 章 焊接工具

1.1 电烙铁

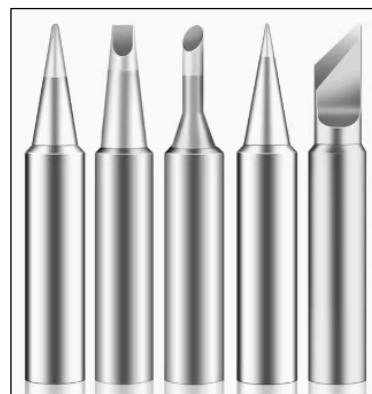
1) 普通电烙铁

普通烙铁价格便宜，不能调温，适合大学生练手，经济实惠。一般价格 10 元左右。



2) 恒温烙铁

恒温烙铁可以调节烙铁温度，并且可以恒定输出温度。还可以更换不同的烙铁头，方便焊接不同的类型的元器件，推荐工作中使用。一般价格 90 元左右。



当然还有性能更好（可以快速升温、长时间不用后自动断电保护、可以动态更好烙铁头等）和价格更贵的电烙铁，可以根据公司经济实力进行选择。



1.2 焊锡

焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成，合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。



1) 焊锡丝作用

手工电子原器件焊接使用的焊锡丝，是由锡合金和助剂两部分组成，在电子焊接时，焊锡丝与[电烙铁](#)配合，优质的电烙铁提供稳定持续的熔化热量，焊锡丝以作为[填充物](#)的金属加到电子原器件的表面和缝隙中，固定电子原器件成为焊接的主要成分。

没有助焊剂的焊锡丝是不能够进行电子原件的焊接，这是因为它不具备润湿性。而进行的焊接会产生飞溅，焊点形成不好。

现在市场的焊锡丝通常都含有助焊剂。

2) 焊锡丝分类

焊锡丝根据化学成分不同分为：有铅焊锡丝和无铅焊锡丝（欧盟 ROHS 标准是含铅量小于 500PPM，日本标准是小于 100PPM）。

铅是有毒金属，通常我们焊接的电子元器件[建议购买无铅焊锡丝](#)。同学们用的焊锡丝都是无铅焊锡丝。

[建议焊接环境保持通风。](#)

1.3 蓝丁胶

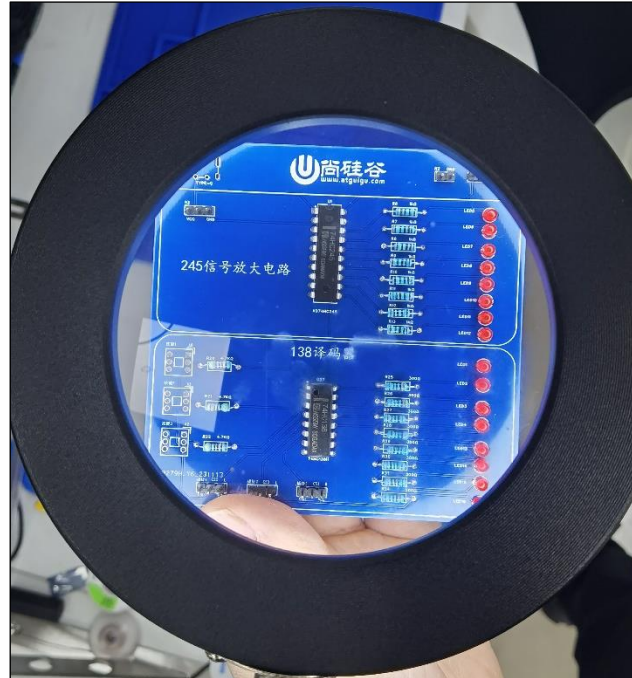
蓝丁胶原本是用来固定照片、壁画、贺卡等。其实他在元器件焊接上使用更加方便。



例如用蓝丁胶在电路板正面将元器件固定，然后再焊接，就非常方便。

1.4 放大镜

在焊接电子元器件时，有些器件上的字体非常小，可以采用放大器进行查看，也可以再放大器下面进行焊接。高级的放大镜还会有灯光，效果更佳。



1.5 吸锡器

在焊接器件时，不小心器件焊接错误（正负极反了）或者元器件自身损坏，需要更换时，可以使用吸锡器。使用吸锡器，需要使用烙铁提前预热焊点，然后将吸头放在焊点，按动按钮吸走焊锡。



第 2 章 焊接步骤

(1) 准备施焊：左手拿焊丝，右手握烙铁，进入备焊状态。要求烙铁头保持干净，无焊渣等氧化物。

(2) 加热焊点：烙铁头靠在焊件和焊盘的连接处，时间约为 1—2 秒钟。

(3) 送入焊丝：焊件的焊接面被加热到一定温度时，焊锡丝从烙铁对面接触焊件。

(4) 移开焊丝：当焊丝熔化一定量后，立即向左上 45 度方向移开焊丝。

(5) 移开烙铁：焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后，向右上 45 度方向移开烙铁，结束焊接。

第 3 章 焊接注意事项

- (1) 焊接前一定检查焊接器件的正负极和方向。
- (2) 焊接时电烙铁温度一般选择 300-350 度。
- (3) 焊接时要让焊锡充分熔化后再焊接。
- (4) 焊接前要固定好元器件，直插的针脚尽量垂直向上。
- (5) 焊锡丝给的不用太多也不能太少。
- (6) 焊接时一定要稳，不能抖。
- (7) 焊接多引脚器件，一定先焊接一个脚后，确认一下器件是否压紧，再去焊接其他引脚。
- (8) 焊接时先焊接矮的器件，再焊接高的器件。